Interrupções em Sistemas Operacionais

Professor: Paulo Roberto de Oliveira
Disciplina: Sistemas Operacionais

Departamento de Informática
Universidade Estadual de Maringá

Mecanismo de Interrupção

- Interrupção é um sinal de hardware que informa a ocorrência de um evento.
  - Término de uma operação de E/S.
- Provoca uma mudança no fluxo de controle.
  - Rotina de tratamento da interrupção.
- Constitui a base de operação de um sistema de multiprogramação.

Tipos de Interrupções

- Hardware: Ocorrência de evento externo.
- Software: Execução de uma instrução específica.
- Exceção: Erros de execução (Ex.: Overflow).
- Mecanismos associados:
  - Identificação da interrupção;
  - Prioridades;
  - Rotina de tratamento;
  - Instruções privilegiadas (*Assembly*) para habilitar, desabilitar e acionar interrupções de software.

Interrupção como Proteção

- Interrupções também auxiliam na detecção e tratamento de erros.
- Multiprogramação mantém vários processos em memória.
  - Processo errado/malicioso pode modificar dados ou código de outro processo.
- Erros de programação/execução podem causar problemas.
  - Overflow, Underflow, divisão por zero.
  - O compartilhamento de recursos deve garantir que a execução incorreta de um processo não interfira na execução de outro programa/processo.

Interrupção como Proteção

- Mecanismos básicos de proteção:
  - Dois modos de operação (Usuário e *Kernel*);
  - Proteção de periféricos (E/S);
  - Proteção de memória (Interferência entre processos);
  - Proteção do processador (Divisão de Tempo).

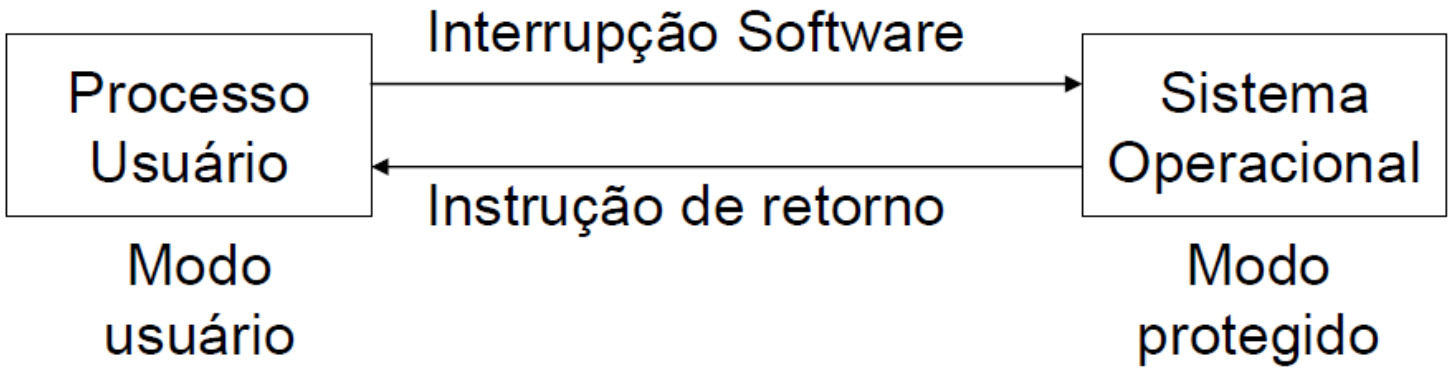
erro → interrupção → sistema operacional → tratamento

Modos de Operação

- O processador oferece pelo menos dois modos diferentes de operação:
  - Modo *kernel* (privilegiado/protegido):
    - Possibilita a execução de todas as instruções do processador.
    - Modo de execução do sistema operacional.
  - Modo usuário:
    - Instruções privilegiadas não podem ser executadas.
    - Modo de execução dos processos usuários.
  - Chaveamento de modos:
    - Interrupção (modo usuário → modo protegido).
    - Instrução (modo protegido → modo usuário).

Proteção de Periféricos

- Instruções de E/S são “privilegiadas”.
  - Assim, os processos usuários realizam operações de E/S via *System Calls*.
  - Proteção dos periféricos serve para que o seu acesso seja controlado apenas por *System Calls* específicas.



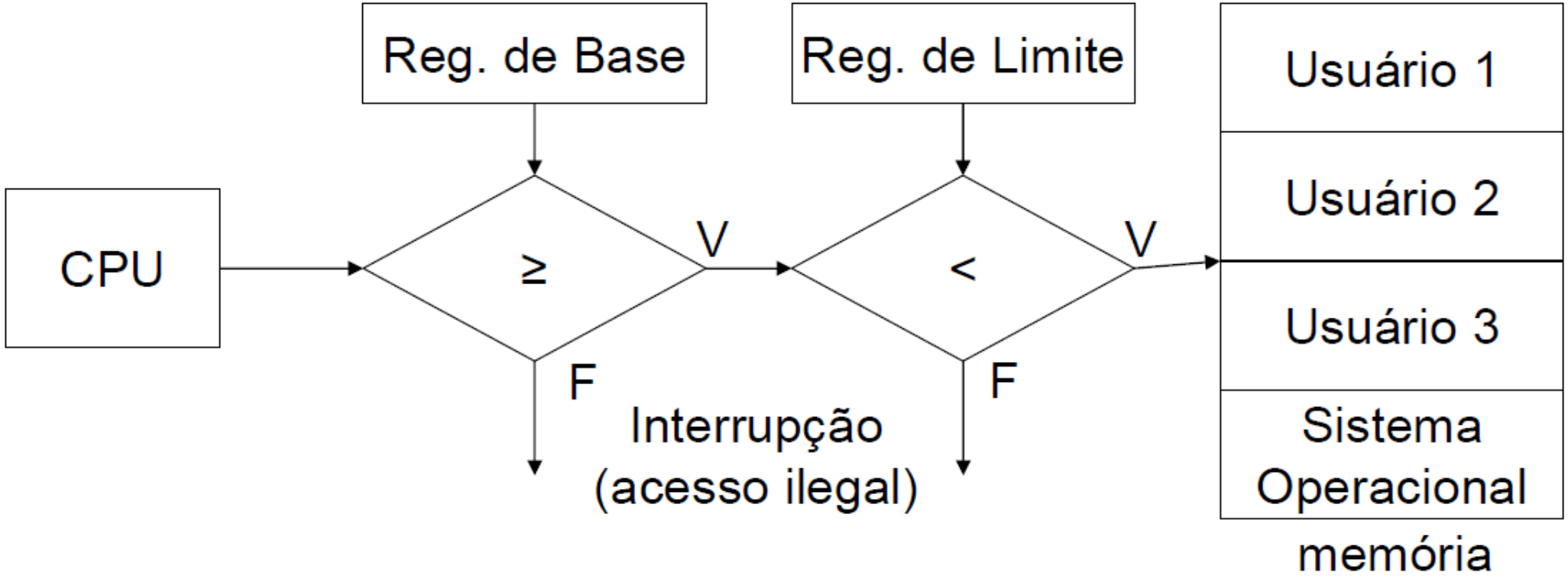
System Calls

- Solicitação de serviços ao sistema operacional.
  - Baseada em interrupções de software (**traps**).
  - Aciona a rotina de tratamento de interrupção.
    - Identifica serviço requisitado.
    - Verifica validade dos parâmetros.
    - Executa o serviço.
    - Retorna ao processo do usuário.
- A troca de **contexto** envolve troca de modo operação.

Proteção de Memória

- Evitar que usuário corrompa/acesse espaços de memória não pertencentes ao seu processo.
  - Recursos da arquitetura do processador:
    - Registrador de **base**.
    - Registrador de **limite**.
  - Endereços fora da área delimitada pelos registradores base e limite é protegida.

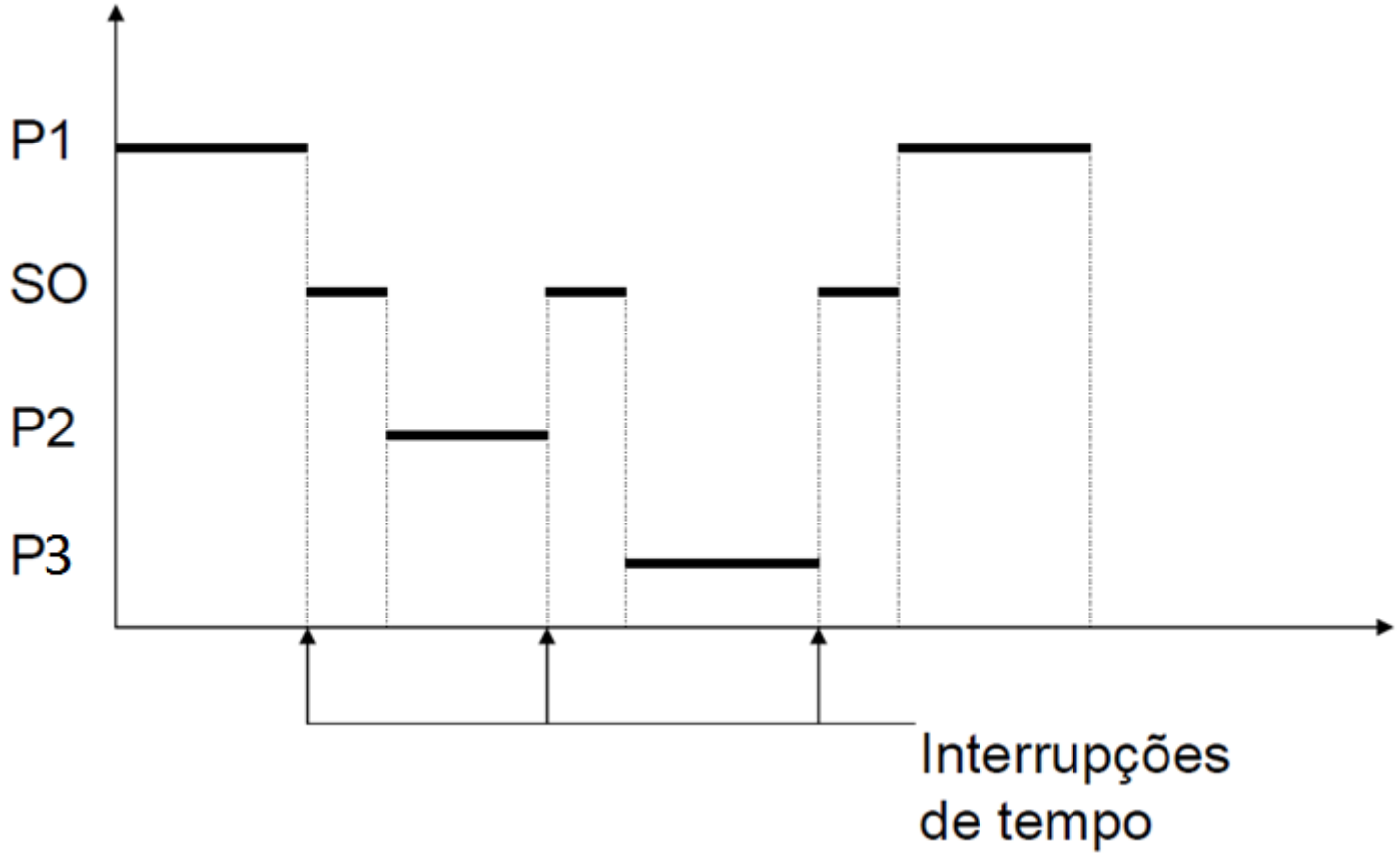
Proteção de Memória



Proteção de Processador

- Interrupções de tempo (*timer*) garantem a execução periódica do sistema operacional.
- Interrupção de tempo:
  - Empregada para implementar multiprogramação;
  - Mantém contabilização de tempo para o sistema operacional (relógio);
- Instruções relacionadas com a programação do tempo são privilegiadas.

Proteção de Processador



Inibição de Interrupções

- É possível e desejável prevenir a ocorrência de interrupções durante atividades críticas.
  - Evita atrasos de resposta críticas.
  - Evita que dados sejam corrompidos.
- Instruções privilegiadas permitem colocar o processador em um nível de execução onde certas interrupções são mascaradas (inibidas).

Prioridade de Interrupções

Erros de máquina
Relógio
Disco
Interface de rede
Terminal
Interrupção software

Prioridade mais alta

Prioridade mais baixa

Considerações Finais

- Se não existissem interrupções, o processador perderia muito tempo "varrendo" todos os dispositivos do sistema para verificar se há eventos a serem tratados.
- Com as interrupções o processador não precisa esperar a conclusão de cada operação solicitada a um dispositivo;
  - Pois o dispositivo gera uma interrupção para "avisar" o processador quando a operação for concluída.
- Interrupções não são raras: Em um PC, o processador trata de centenas a milhares de interrupções por segundo.

Dúvidas?